

服务器常见故障排除方案

一、故障处理核心原则

1. **稳定第一**：优先恢复业务，再进行根因分析。避免在排查过程中引发二次故障。
2. **信息收集**：任何操作前，先记录当前状态（截图、日志、监控数据），为分析和回溯提供依据。
3. **从外到内**：遵循“网络 -> 服务 -> 系统 -> 硬件”的排查路径，由简入繁。
4. **变更管理**：任何用于修复的变更（如修改配置、重启服务）都必须有记录和回滚计划。

二、分层故障排查指南

第一层：网络连通性故障

- **现象**：服务器无法远程登录（SSH/RDP），应用无法访问。
- **排查思路**：由外至内，先检查物理连接和基础网络配置，再检查系统内部配置。
- **排查步骤**：
 1. **物理链路检查**：检查服务器网线、光纤是否插好，网卡指示灯状态是否正常。
 2. **IP连通性测试**：
 - 从客户端 `ping <服务器IP>`。若超时，则排查网络设备（交换机、路由器、防火墙）、安全组/ACL规则。
 - 在服务器上（可通过控制台或ILO/iDRAC等带外管理）`ping <网关>` 和 `ping <外网IP>`（如 8.8.8.8），判断问题范围。
 3. **端口可达性测试**：
 - 使用 `telnet <服务器IP> <端口>` 或 `nc -zv <服务器IP> <端口>` 检查应用端口是否开放。
 4. **服务器本地网络配置检查**：
 - 检查IP地址、子网掩码、网关配置：`ip addr show` (Linux) 或 `ipconfig /all` (Windows)。
 - 检查路由表：`ip route show` (Linux) 或 `route print` (Windows)。
 - 检查本地防火墙策略：`iptables -L` (CentOS 7), `firewall-cmd --list-all` (CentOS 8/RHEL), 或 `Get-NetFirewallRule` (Windows)。
 - 检查网卡状态和驱动：`ethtool <网卡名>` (Linux)。

第二层：服务与应用故障

- **现象**：网络通畅，但特定服务（如Web、数据库）无法访问或报错。
- **排查思路**：检查服务进程、端口监听、配置文件和应用日志。
- **排查步骤**：
 1. **服务状态检查**：
 - Linux: `systemctl status <服务名>` (如 `nginx`, `mysql`, `tomcat`)
 - Windows: `Get-Service <服务名>` 或在“服务”管理控制台中查看。
 2. **端口监听检查**：
 - `netstat -tunlp | grep <端口号>` (Linux)
 - `ss -tunlp | grep <端口号>` (Linux)
 - `netstat -ano | findstr :<端口号>` (Windows)
 3. **服务重启**：如果服务异常，尝试重启：`systemctl restart <服务名>` (Linux) 或 `Restart-Service <服务名>` (Windows)。

4. **配置文件检查**: 检查服务的配置文件是否有语法错误、参数配置不当（如内存、连接数限制）。
5. **应用日志分析**: 这是最关键的一步。查看服务的日志文件，寻找 `ERROR`, `FATAL`, `Exception` 等关键字。
 - 常见日志路径: `/var/log/` 目录下，如 `/var/log/messages`, `/var/log/syslog`, `/var/log/nginx/error.log`。

第三层：操作系统与资源故障

- **现象**: 服务器响应缓慢, SSH登录卡顿, 或应用报资源不足错误。
- **排查思路**: 检查CPU、内存、磁盘I/O和磁盘空间四大核心资源。
- **排查步骤**:
 1. **CPU利用率**:
 - 命令: `top`, `htop`, `vmstat 1`, `mpstat -P ALL 1`
 - 关注: `%us` (用户态), `%sy` (系统态), `%wa` (I/O等待)。I/O等待过高通常意味着磁盘瓶颈。
 2. **内存利用率**:
 - 命令: `free -h`, `top`
 - 关注: 可用内存 (`available`) 是否充足, swap分区是否被大量使用 (`si/so` 值通过 `vmstat 1` 查看)。
 3. **磁盘空间**:
 - 命令: `df -h`
 - 关注: 根分区 (`/`) 和关键数据分区使用率是否超过80% (或自定义阈值)。使用 `du -sh /* | sort -hr` 定位大目录。
 4. **磁盘I/O**:
 - 命令: `iostat -x 1`, `iotop`
 - 关注: `%util` (利用率), `await` (响应时间)。如果 `%util` 持续接近100%, 表示磁盘饱和。
 5. **系统负载**: `uptime` 或 `top` 显示的 `load average`。通常, 负载不应长期超过CPU核心数。

第四层：硬件故障

- **现象**: 服务器宕机、频繁重启、系统日志报硬件错误 (如CPU、内存、磁盘)。
- **排查思路**: 严重依赖带外管理工具和系统日志。
- **排查步骤**:
 1. **带外管理卡**: 通过iDRAC (Dell)、iLO (HPE)、BMC (超聚)等工具登录。
 - 查看硬件状态日志、传感器信息 (温度、电压)。
 - 查看RAID卡状态和物理磁盘状态。
 2. **操作系统日志**:
 - Linux: `dmesg -T | grep -i "error\|fail\|critical"`, `/var/log/messages`
 - Windows: 事件查看器 -> Windows日志 -> 系统
 3. **硬件诊断工具**: 使用服务器厂商提供的诊断工具 (如Dell的DST, HPE的Insight Diagnostics) 进行深度检测。
 4. **常见硬件故障点**:
 - **磁盘**: RAID阵列降级、坏道。检查命令: `MegaCli64 -LDInfo -Lall -aAll` (LSI RAID卡)。
 - **内存**: ECC错误。通过 `edac-util` (Linux) 或带外管理查看。

- **电源/风扇**：通过带外管理查看状态和传感器读数。

四、 常见故障快速查询表

故障现象	最可能原因	优先排查点
服务器无法连接 (Ping不通)	网络中断、防火墙拦截、系统宕机	1. 物理链路 & 交换机端口 2. 本地防火墙 & 安全组 3. 控制台/带外管理查看系统状态
服务无法访问 (Ping通, 端口不通)	服务未启动、服务崩溃、端口被防火墙拦截	1. 服务进程状态 2. 本地防火墙策略 3. 应用日志
服务器响应极慢	资源耗尽 (CPU、内存、磁盘 I/O)	1. <code>top</code> 看CPU/内存 2. <code>iostat -x 1</code> 看磁盘I/O 3. <code>df -h</code> 看磁盘空间 4. <code>dmesg</code> 看内核消息
磁盘空间不足	日志文件未轮转、大文件未清理、业务数据增长	1. <code>df -h</code> 确认 2. <code>du -sh /* sort -hr</code> 定位大目录 3. 检查 <code>/var/log/</code> 和业务数据目录
系统随机崩溃或重启	硬件故障 (内存、CPU、电源、过热)	1. 带外管理硬件日志 2. 操作系统 <code>dmesg</code> 和系统日志 3. 运行硬件诊断工具

五、 故障复盘与预防

1. **根因分析**：故障解决后，组织复盘，找到问题的根本原因，是配置错误、容量不足还是硬件老化。
2. **行动项**：制定并执行改进措施，如优化监控告警、修改运维规范、扩容硬件、修复代码Bug。
3. **知识库更新**：将本次故障的现象、排查过程、解决方案更新到内部知识库，形成组织资产。